



Mecz Matematyczny Elity

1. W trójkącie ABC poprowadzono wysokości BB' i CC' przecinające się w punkcie H . Punkt M to środek boku BC , za punkt N to środek $B'C'$. Udowodnij, że prosta AH jest styczna do okręgu opisanego na trójkącie NHM .
2. Dany jest trójkąt ABC z wysokościami AD , BE , CF oraz ortocentrum H . Odcinki EF i AD przecinają się w punkcie G . Odcinek AK jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie ABC i przecina się z BC w punkcie M . Udowodnij, że proste GM i HK są równoległe.
3. Dany jest równoległobok $ABCD$, w którym kąt DAB jest ostry. Punkty A , P , B , D leżą w tej kolejności na jednym okręgu. Proste AP i CD przecinają się w punkcie Q . Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie CPQ . Wykazać, że jeśli $D \neq O$, to proste AD i DO są prostopadłe.
4. Znajdź całkowite $n > 1$ takie, że $\frac{2^n+1}{n^2}$ jest liczbą całkowitą.
5. Niech k - dana liczba całkowita dodatnia i niech $\{a_n\}$ - ciąg liczb, gdzie a_0 i $a_{n+1} = ka_n + \sqrt{(k^2 - 1)a_n^2 + 1}$,
 $n = 0, 1, 2, \dots$
Udowodnij, że każdy wyraz ciągu $\{a_n\}$ jest liczbą całkowitą oraz $2k | a_{2n}$ dla każdej liczby całkowitej n .
6. Udowodnij, że dla dowolnej nieujemnej liczby całkowitej n , liczba $7^{7^n} + 1$ jest iloczynem przynajmniej $2n + 3$ (niekoniecznie różnych) liczb pierwszych.



MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Znajdź wszystkie $f: N \rightarrow N$, takie że

$$f(f(f(n))) + f(f(n)) + f(n) = 3n$$

8. Niech a, b, c - liczby rzeczywiste dodatnie takie, że

$$a + b + c = 4\sqrt[3]{abc}. \text{ Udowodnij, że}$$

$$2(ab + bc + ca) + 4\min(a^2, b^2, c^2) \geq a^2 + b^2 + c^2$$

9. Znajdź wszystkie trójki (x, y, z) liczb rzeczywistych takich, że:

$$\bullet \quad 5\left(x + \frac{1}{x}\right) = 12\left(y + \frac{1}{y}\right) = 13\left(z + \frac{1}{z}\right)$$

$$\bullet \quad xy + yz + zx = 1$$

10. Tung Tung Tung Sahur i Ballerina Cappucina bawią się dużym kawałkiem plasteliny. Na przemian, zaczynając od Tung Tung Tung Sahura, wykonują oni następujące ruchy: Tung Tung Tung Sahur bierze któryś z istniejących kawałków plasteliny i dzieli go na trzy części w dowolny sposób. Ballerina Cappucina natomiast wybiera dowolne dwa kawałki i skleja go w jeden. Celem Tung Tung Tung Sahura jest, żeby w pewnym momencie istniało co najmniej 67 kawałków plasteliny o równej masie. Czy może on, niezależnie od ruchów Tung Tung Tung Sahura, osiągnąć ten cel?

11. W pokoju zatrzasnęło się n uczniów. W każdej trójce uczniów znajduje się dwóch, którzy się znają oraz w każdej czwórce uczniów jest dwóch, którzy się nie znają. Znajdź największą możliwą wartość n .

12. Niech $S = \{1, 2, \dots, 2026\}$. Wiemy, że w każdym podzbiorze S składającym się z k parami względnie pierwszych liczb musi istnieć co najmniej jedna liczba pierwsza. Znajdź najmniejszą możliwą wartość k .